

ANEXO A. TABLA CAPTURA DE DATOS

 UNIVERSIDAD CATÓLICA de Colombia Vicerrectoría Minieducación FACULTAD DE INGENIERÍA LABORATORIOS	Formato Toma de Datos experimentales en Práctica	Código: F 053 LI 114
		Fecha: 08/05/2020
		Versión: 04

PROGRAMA: Ingeniería Industrial	FECHA: Septiembre 08 de 2023
--	-------------------------------------

ASIGNATURA: Ingeniería de métodos Lean Process	NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Medición de la productividad	PRÁCTICA No: DURACIÓN APROX: 2 horas	VERSIÓN: 1
---	---	--	-------------------

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos de la ingeniería industrial consiste en alcanzar la eficiencia y la eficacia en la administración de los recursos físicos y materiales de la empresa. Por una parte la eficiencia está directamente relacionada con el uso racional de:

- Métodos
- Procedimientos
- Normas
- Programas
- Procesos

Por otra parte, la eficacia va ligada a los fines o el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Producir o con eficiencia es usar métodos y procedimientos de trabajo adecuados, ejecutar correctamente las tareas, aplicar de la mejor forma los recursos físicos y materiales de la empresa.

Eficacia en la producción consiste en ejecutar las tareas importantes, alcanzar los mejores resultados y objetivos propuestos.

La productividad es una medida que se emplea para conocer que tan bien están utilizando sus recursos (o elementos de producción) un país, una organización o unidad de negocios. A una mayor eficiencia se da un mayor nivel de productividad.

Productividad en términos de producción es obtener rentabilidad máxima fabricando lo requerido, de óptima calidad, en el tiempo convenido, usando el método más económico, con el menor uso del tiempo y el menor consumo de los recursos.

Se aumenta la productividad manteniendo el control sobre los recursos empresariales: recursos humanos, maquinaria, materiales y por ende reduciendo costos.

2. HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Dentro de las competencias definidas para el programa de Ingeniería Industrial, la presente práctica de laboratorio contribuye en fomentar:

- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería mediante la aplicación de principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.
- Capacidad para funcionar de manera efectiva en equipos, creando un entorno colaborativo e inclusivo, estableciendo metas, planificando tareas y cumpliendo objetivos.
- Capacidad para desarrollar, analizar e interpretar datos y utilizar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones.

Dentro de los resultados de aprendizaje definidos para el programa de Ingeniería Industrial, la presente práctica de laboratorio contribuye en demostrar:

- RAP1: Aplica principios de ingeniería, ciencias y matemáticas para proponer soluciones a problemas complejos de una manera metódica y sistemática.
- RAP5: Gestiona de manera adecuada recursos en equipos de trabajo, creando entornos colaborativos e inclusivos, estableciendo metas, planificando tareas y cumpliendo objetivos.
- RAP6: Analiza datos apoyado en herramientas tecnológicas para aportar información relevante en la toma de decisiones en sistemas organizaciones, productos y logísticos.

ANEXO A. TABLA CAPTURA DE DATOS

 UNIVERSIDAD CATÓLICA de Colombia Vigilada Mineducación FACULTAD DE INGENIERÍA LABORATORIOS	Formato Toma de Datos experimentales en Práctica	Código: F 053 LI 114
		Fecha: 08/05/2020
		Versión: 04

3. OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S)

- Reconocer las diferencias entre producción artesanal y producción en serie.
- Diferenciar entre los conceptos de tasa de flujo y tiempo de flujo de un proceso productivo
- Evidenciar el impacto que tienen la mejora de métodos en la productividad y eficiencia de los procesos productivos

4. MARCO CONCEPTUAL

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o sujeto económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el empleo de recursos

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Capacidad de una organización para lograr los objetivos, incluyendo la eficiencia y factores del entorno.

Efectividad: Relación entre los resultados, previstos y no previstos, y los objetivos

Productividad: Es la relación que existe entre los insumos y los recursos empleados en el proceso productivo versus los bienes o servicios generados en un periodo determinado. Es la cantidad de productos realizados con los recursos utilizados. La productividad se puede expresar con mediciones parciales, multifactoriales y totales. La productividad en un periodo generalmente se mide según la siguiente formula:

$$\text{Productividad} = \frac{\text{Cantidad de productos o servicios realizados}}{\text{Cantidad de recursos utilizados}}$$

Productividad parcial: la productividad se puede expresar en forma de medidas parciales, en donde el interés se centra en la relación del producto (resultado) con respecto a un único insumo.

Productividad multifactorial: Aquí el interés se centra en la relación del producto (resultado) con respecto a un grupo de insumos (pero no todos).

Productividad total: Expresa la razón de todos los productos con respecto a todos los insumos, describiendo la productividad de la organización entera, un proceso completo o hasta la de un país.

Salida (de un proceso): Resultado de un proceso, el cual puede ser un producto o un servicio.

Entrada (en un proceso): Insumos o recursos que se consumen en un proceso, con el fin de transformarlos en salidas.

Ejemplo medidas de la productividad:

Medida parcial	$\frac{\text{Producto}}{\text{Trabajo}}$	$\circ$	$\frac{\text{Producto}}{\text{Capital}}$	$\circ$	$\frac{\text{Producto}}{\text{Materiales}}$	$\circ$	$\frac{\text{Producto}}{\text{Energía}}$
Medida multifactorial	$\frac{\text{Producto}}{\text{Trabajo} + \text{Capital} + \text{Energía}}$			$\circ$	$\frac{\text{Producto}}{\text{Trabajo} + \text{Capital} + \text{Energía}}$		
Medida total	$\frac{\text{Producto}}{\text{Insumo}}$	$\circ$	$\frac{\text{Bienes y servicios producidos}}{\text{Todos los recursos utilizados}}$				

Fuente: Chase R, Jacobs F, Aquilano N, 2009

ANEXO A. TABLA CAPTURA DE DATOS

 UNIVERSIDAD CATÓLICA de Colombia Vicerrectoría de Educación	Formato Toma de Datos experimentales en Práctica	Código: F 053 LI 114
		Fecha: 08/05/2020
		Versión: 04

Ejemplo medidas parciales de la productividad:

NEGOCIO	MEDIDAS DE LA PRODUCTIVIDAD
Restaurante	Cientes (comidas) por hora hombre
Establecimiento minorista	Ventas por metro cuadrado
Granja avícola	Kilos de carne por kilo de alimento
Planta de energía eléctrica	Kilowatts por tonelada de carbón
Fabrica de papel	Toneladas de papel por metros cubicos de madera

Fuente: Chase R, Jacobs F, Aquilano N, 2009

5. RECURSOS UTILIZADOS PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Mesas de trabajo

Piezas de Lego ®, diferentes colores y tamaños

Cronómetro

Flexómetro

Hojas para tomar notas

Planilla de toma de datos

Ronda 1: Los participantes distribuidos en grupos mínimo de 5 integrantes cada uno, sentados alrededor de una mesa. El docente presenta al grupo una figura (seleccionada previamente según la disponibilidad de fichas del Lego ®).

Se cronometran 5 minutos durante los cuales cada participante debe fabricar sus propias figuras.

Es importante advertir que no se trata de una competición de velocidad sino de la ejecución de un trabajo con la mayor calidad posible.

Al final, cada mesa contabiliza el número de participantes, el de figuras realizadas y el de figuras a medio terminar.

Cada grupo registra los datos en la hoja de resultados, efectuando los cálculos que indica el formato y otras medidas que cada grupo considere importantes.

Ronda 2: Cada equipo divide la elaboración de las figuras en las etapas o estaciones de trabajo que considere apropiadas para construir el modelo. Trabajan todos los integrantes las tareas Ahora en cada equipo van a ser cuatro los encargados del montaje de la figura, realizando cada uno una fase,

Se cronometran 5 minutos durante los cuales cada equipo debe fabricar sus propias figuras.

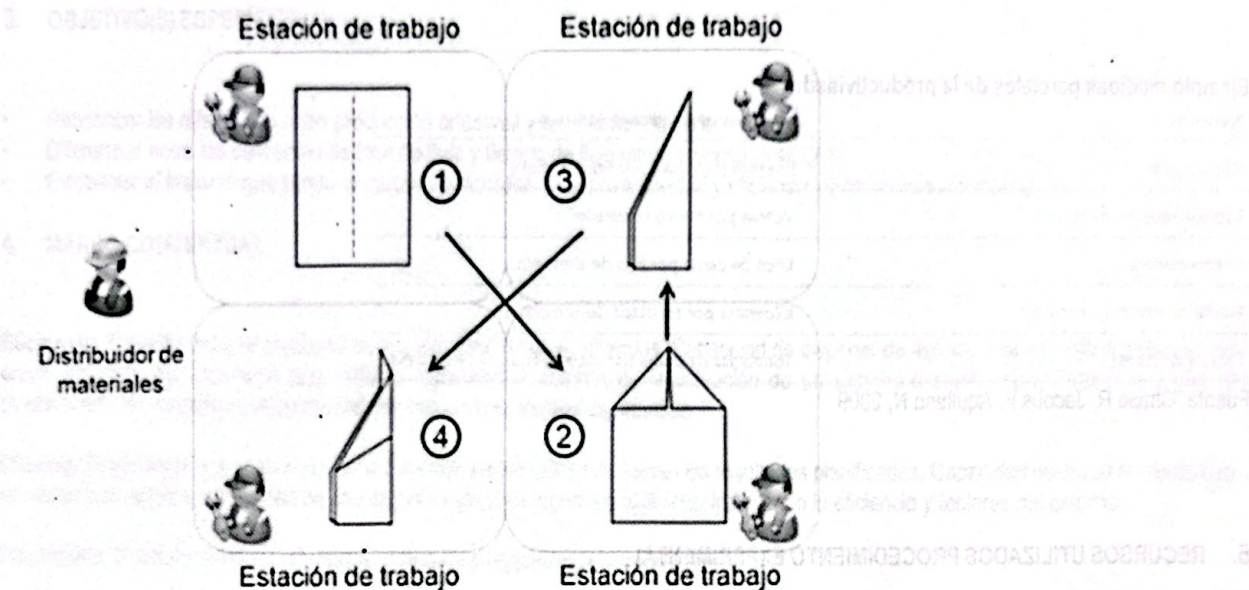
Al final, cada mesa contabiliza el número de participantes, el de figuras realizadas y el de figuras a medio terminar.

Cada grupo registra los datos en la hoja de resultados, efectuando los cálculos que indica el formato y otras medidas que cada grupo considere importantes.

Ronda 3: El docente muestra al salón el procedimiento establecido para la construcción de la figura seleccionada. El equipo se divide en 4 estaciones de trabajo ubicadas a manera de "equis" X, las cuales se encargarán del montaje de la figura. Un quinto integrante tomará el rol de "patinador" o distribuidor de materiales y se encargará de pasar las piezas de una estación a otra, según figura adjunta.

ANEXO A. TABLA CAPTURA DE DATOS

 UNIVERSIDAD CATÓLICA de Colombia Vigilada Mineducación	Formato Toma de Datos experimentales en Práctica	Código: F 053 LI 114
		Fecha: 08/05/2020
		Versión: 04



Si el equipo tiene 6 personas, el sexto integrante hará las veces de gestor o motivador del grupo.

Al final, cada mesa contabiliza el número de participantes, el de figuras realizadas y el de figuras a medio terminar.

Cada grupo registra los datos en la hoja de resultados, efectuando los cálculos que indica el formato y otras medidas que cada grupo considere importantes.

Ronda 4: El equipo analiza la información recopilada y procede a proponer un método de trabajo adecuado para la elaboración de la pieza, bajo la premisa de la mejora de la productividad de la línea de producción.

Ronda 5, 6 y 7: De manera opcional se proponen otros métodos de trabajo, registrando la información en el formato adjunto sugerido.

6. TOMA DE DATOS

La toma de datos se realiza en el siguiente formato, según las fórmulas presentadas desde el marco teórico.

Indicador	Ronda 1	Ronda 2	Ronda 3	Ronda 4	Ronda 5	Ronda 6	Ronda 7
Personas							
Producto en proceso							
Productos correctos							
Productos rechazados							
Total materia prima utilizada							
Área utilizada M2							
Tiempo total							
Tiempo por unidad (tiempo / (correctos + rechazados))							
Medidas de Productividad sugerencia (espacio, materiales, otros recursos, etc)							

ANEXO A. TABLA CAPTURA DE DATOS

 UNIVERSIDAD CATÓLICA de Colombia Vicerrectoría de Educación	Formato Toma de Datos experimentales en Práctica	Código: F 053 LI 114
		Fecha: 08/05/2020
		Versión: 04

7. CÁLCULOS

Se proponen los cálculos a realizar según el marco teórico. Medidas de productividad y eficiencia del sistema productivo.

8. PREGUNTAS GUÍA PARA EL INFORME TÉCNICO

Presentar un informe que incluya:

Integrantes

Datos de cada ronda

Resumen de cada ronda, explicando diferencias, ventajas y desventajas de cada ronda, sistema productivo.

Presente una corta investigación del concepto cuello de botella

Identifique la presencia de actividades ociosas y cuellos de botella en los diferentes sistemas productivos de la actividad. Explique

Presente una corta investigación del concepto de ESTUDIO DE MÉTODOS e indique con respecto a la actividad: ¿Cuáles son las ventajas del realizar un estudio de métodos para esta línea de producción?

Proponga una solución que implique una mejora en el método de trabajo, aplicable a la línea de producción

Conclusiones PERSONALES y conclusiones del GRUPO

9. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Chase, R. B., Jacobs, F. R., Aquilano, N. J., Matus, R. T., Benítez, M. A. M., & Muñoz, H. H. (2009). Administración de operaciones: producción y cadena de suministros (Vol. 6). México: Mcgraw-hill.

Niebel B, Freivalds A, (2009), Ingeniería industrial: métodos, estándares y diseño del trabajo The McGraw-Hill /12 Edición.

Escalante, A., Gonzáles, J. (2015), Ingeniería Industrial. Métodos y tiempos con manufactura Ágil, Alfaomega

Cruelles, J, (2012), Mejora de métodos y tiempos de fabricación, MARCOMBO

Janania C., (2013) Manual de tiempos y movimientos. Ingeniería de métodos, Grupo Noriega Editores